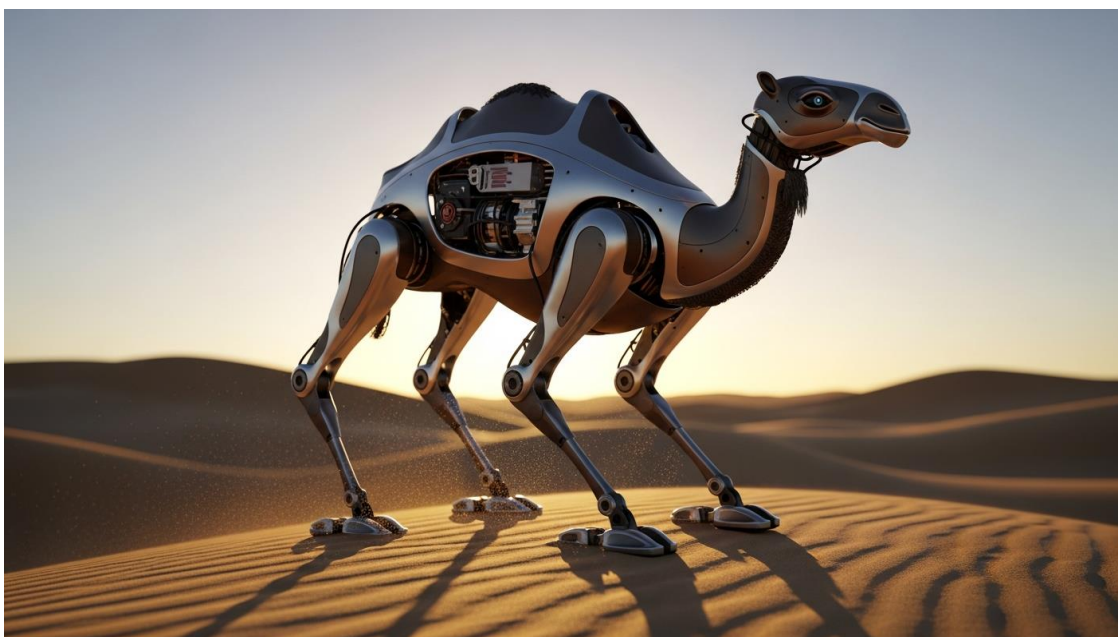


PROJET DromAI

Le chameau robotisé autonome et intelligent



Rapport de projet — Année universitaire 2025–2026

Équipe ATLAS

Robotique · Électronique · Automatisation

Réalisé par :

- Reda BELGHITI
- Mehdi SAGHIRI
- Ismail BRIHMAT
- Aya AMSAAD
- Ayman MAZZOUR
- Abdessamad Kaf

Encadré par :

- Mme. HALKHAMS Imane

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à exprimer nos plus vifs remerciements à notre encadrant MME.HALKHAMS Imane pour sa disponibilité, ses conseils précieux et son soutien tout au long de ce projet. Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail. Enfin, nous remercions nos familles et nos amis pour leur soutien constant, ainsi que l'Université Privée de Fès (UPF) pour le cadre de formation de qualité qu'elle nous offre.

Liste des Abréviations

L'abréviation	La signification
IA / AI	Intelligence Artificielle
ESP32	Microcontrôleur haute performance (Wi-Fi & Bluetooth)
PWM	Pulse Width Modulation (Control des moteurs et servos)
GPIO	General Purpose Input/Output
DC	Direct Current (Courant Continu)
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
IDE	Integrated Development Environment (Arduino IDE)

Sommaire

Table des matières

Liste des Abréviations	4
1. Introduction	7
2. Présentation du projet.....	7
4. Objectifs	8
5. Étude technique	9
5.1 Le microcontrôleur ESP32	9
5.2 Les capteurs ultrasons HC-SR04	9
5.3 La motorisation.....	10
5.4 L'alimentation.....	10
5.5 Le driver moteur L298N	11
5.5 Récapitulatif du matériel.....	11
6. Conception	12
6.1 Conception mécanique	12
6.2 Conception électronique.....	12
6.3 Conception logicielle.....	12
7. Fonctionnement global.....	13
9. Analyse.....	14
10. Limites.....	14
11. Améliorations futures	14
12. Conclusion.....	15

Liste des Figure

Figure 1:L'équipe ATLAS en plein travail dans le laboratoire de robotique.	7
Figure 2:Vue d'artiste d'ATLAS en exploration sur terrain sablonneux.....	7
Figure 3:Carte de développement ESP32 WROOM-32.	9
Figure 4:Capteur ultrasons HC-SR04 (portée 2 cm – 4 m).....	9
Figure 5:Servomoteur SG90 utilisé pour les articulations des pattes.	10
Figure 6: Batterie Li-Po 7.4 V 2200 mAh.....	10
Figure 7: Le driver moteur L298N	11
Figure 8:Intégration Électronique & Câblage.....	12
Figure 9:Prototype Initial & Montage des Composants	12
Figure 10:Développement du firmware embarqué en C++ sous Arduino IDE.....	12
Figure 11:Phase de tests : ATLAS en évitement d'obstacles.....	13
Figure 12:Module ESP32-CAM envisagé pour la version V2.....	14

Liste des Tableaux

Tableau 1:Récapitulatif du matériel	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

1. Introduction

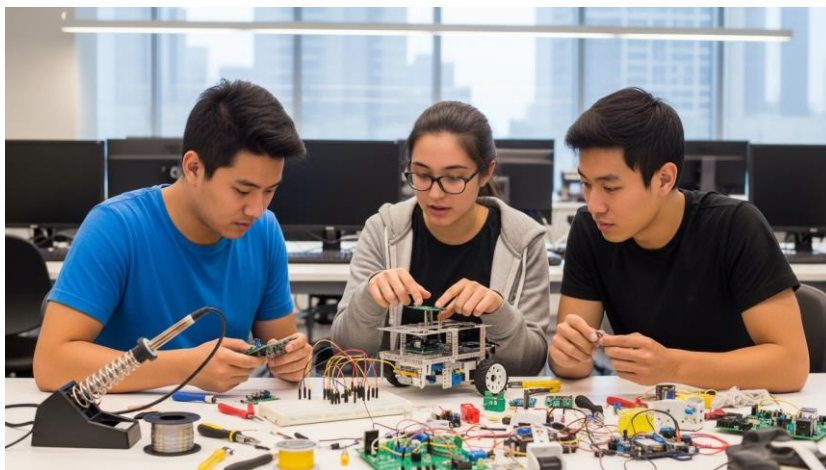


Figure 1:L'équipe ATLAS en plein travail dans le laboratoire de robotique.

La robotique mobile autonome connaît aujourd'hui un essor considérable, portée par la baisse du coût des composants électroniques et la démocratisation des microcontrôleurs puissants comme l'ESP32. Dans ce ..contexte, notre équipe — ATLAS — a entrepris la conception et la réalisation d'un robot mobile sur roues autonome, dont le design est inspiré du chameau : DromAI.

Ce rapport présente les motivations du projet, l'étude technique réalisée, les choix de conception, les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'évolution

2. Présentation du projet

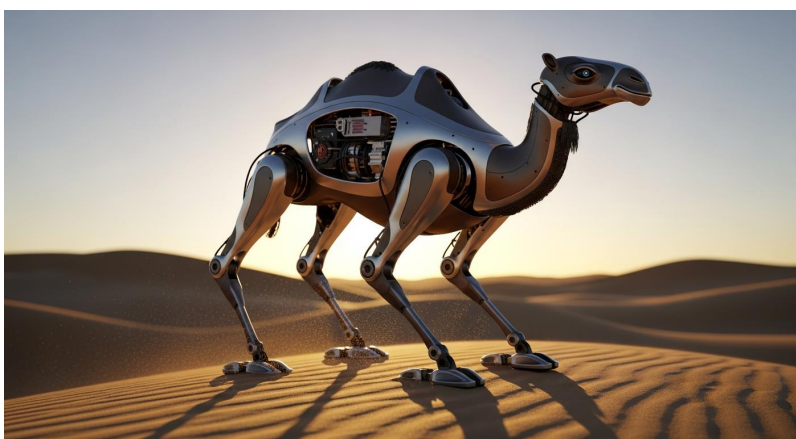


Figure 2:Vue d'artiste d'ATLAS en exploration sur terrain sablonneux.

ATLAS est un robot mobile à quatre roues, conçu pour évoluer de manière autonome dans un environnement inconnu. Son design s'inspire de la morphologie du chameau pour symboliser sa stabilité naturelle et sa capacité à franchir des terrains difficiles.

Le robot a pour mission de :

- Suivi de ligne automatique : Suivre avec précision un tracé au sol en utilisant ses capteurs infrarouges pour garantir un déplacement guidé.
- Détection et évitement d'obstacles : Identifier les obstacles sur sa trajectoire et ajuster sa direction en temps réel pour prévenir toute collision.
- Navigation autonome : Progresser de manière fluide et intelligente sans intervention humaine, en combinant le suivi de trajectoire et la sécurité périmétrique.

3. Problématique

Comment concevoir un robot mobile autonome, capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et de se déplacer de manière fiable, à partir d'une électronique embarquée accessible et à coût maîtrisé ?

Cette problématique soulève plusieurs sous-questions :

- Quel microcontrôleur choisir pour assurer un traitement des données en temps réel ?
- Quels capteurs utiliser pour une perception fiable de l'environnement et un suivi de trajectoire précis ?
- Quelle architecture mécanique garantirait une mobilité stable sur différents types de surfaces planes ?
- Comment programmer un comportement autonome à la fois simple, réactif et robuste ?

4. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de réaliser un prototype fonctionnel nommé DromAI, répondant aux critères suivants :

- Navigation autonome : Déplacement fluide sans aucune intervention humaine ni télécommande.
- Suivi de ligne (Line Following) : Capacité à suivre un tracé au sol avec précision grâce aux capteurs infrarouges.
- Détection et évitement d'obstacles : Identification des obstacles sur la trajectoire et exécution d'une manœuvre d'évitement automatique.
- Stabilité et fiabilité : Assurer un mouvement stable et constant sur une surface plane.
- Architecture modulaire : Concevoir un système évolutif permettant l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités ou de capteurs supplémentaires.

5. Étude technique

5.1 Le microcontrôleur ESP32

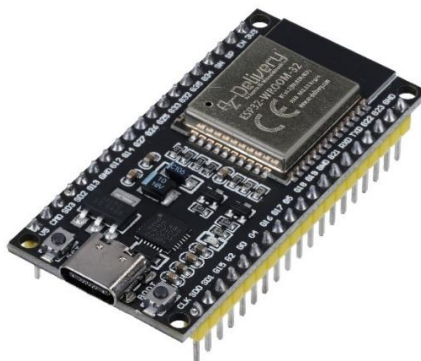


Figure 3: Carte de développement ESP32 WROOM-32.

Le choix de l'ESP32 repose sur ses performances élevées : processeur double cœur Xtensa cadencé à 240 MHz, connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, et 34 broches GPIO. Il assure le traitement rapide des données des capteurs et le contrôle précis des moteurs en temps réel.

5.2 Les capteurs ultrasons HC-SR04



Figure 4: Capteur ultrasons HC-SR04 (portée 2 cm – 4 m).

Trois capteurs HC-SR04 sont intégrés pour assurer une couverture frontale et latérale. Ils permettent de mesurer la distance entre le robot et les obstacles potentiels en émettant des ondes à 40 kHz, garantissant ainsi une navigation sécurisée.

5.3 La motorisation



Figure 5: Servomoteur SG90 utilisé pour les articulations des pattes.

Le déplacement est assuré par des moteurs à courant continu (DC) couplés à des roues. Le pilotage de ces moteurs est effectué via le driver L298N, un pont en H (H-Bridge) capable de gérer la puissance, la direction et la vitesse de rotation. Un servomoteur SG90 est utilisé pour orienter le capteur ultrasonique principal.

5.4 L'alimentation



Figure 6: Batterie Li-Po 7.4 V 2200 mAh.

L'alimentation du robot est assurée par une Power Bank (ou batterie Li-Po), fournissant l'énergie nécessaire à l'ensemble des composants. Ce système repose sur deux éléments clés : un régulateur LM2596 qui garantit une tension stable de 5V pour protéger l'électronique sensible, et un driver L298N qui gère la distribution de puissance vers les moteurs pour contrôler le mouvement.

5.5 Le driver moteur L298N

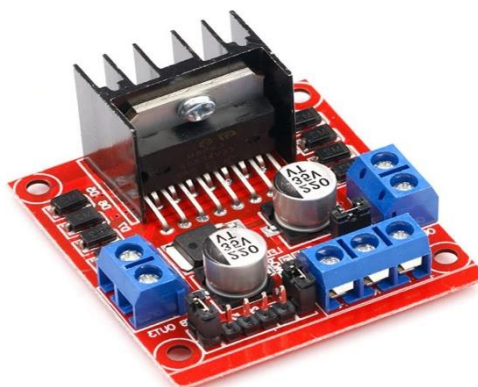


Figure 7: Le driver moteur L298N

Le module L298N est l'interface de puissance qui assure la liaison entre l'ESP32 et les moteurs DC. Il permet de contrôler précisément la direction et la vitesse de rotation des roues via des signaux PWM. Ce driver est essentiel pour fournir aux moteurs le courant nécessaire tout en isolant et protégeant la partie commande (électronique) de la partie puissance.

5.5 Récapitulatif du matériel

Composant	Référence	Rôle
Microcontrôleur	ESP32 WROOM-32	Cerveau du robot, Wi-Fi & BLE
Capteurs de distance	HC-SR04 (×3)	Détection ultrasons des obstacles
Servomoteurs	SG90 / MG90S	Articulations des roues
Driver moteur	L298N	Pilotage des moteurs DC
Batterie	3x Li-ion 18650 (11.1 V)	Alimentation de puissance (Moteurs).
Power Bank	5V / 2.1A	Alimentation de la partie commande (ESP32).
Châssis	Structure en bois	Support robuste pour les composants

6. Conception

6.1 Conception mécanique

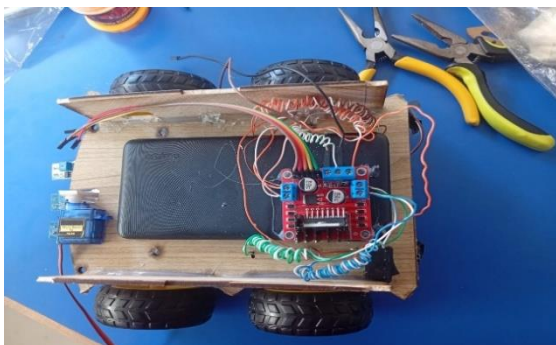


Figure 9: Prototype Initial & Montage des Composants

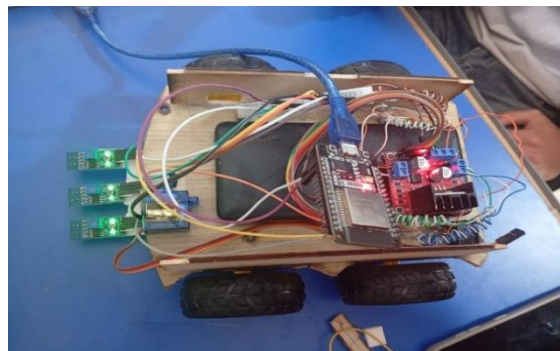


Figure 8: Intégration Électronique & Câblage

La conception mécanique de notre robot a été réalisée selon une démarche évolutive. Nous avons débuté par l'assemblage d'une base motorisée robuste pour assurer la stabilité du mouvement. Ensuite, nous avons intégré les composants électroniques et les capteurs infrarouges, en veillant à une disposition précise pour optimiser la détection du tracé. Enfin, le design extérieur a été conçu pour refléter l'identité de notre projet (DromAI), alliant ainsi performance technique et esthétique thématique.

6.2 Conception électronique

La conception électronique a été pensée pour garantir une distribution d'énergie stable et une communication fluide entre les différents modules. Le câblage suit une logique modulaire s'appuyant sur un bus d'alimentation centralisé pour alimenter efficacement les moteurs et la commande. Les capteurs infrarouges sont directement reliés aux GPIO de l'ESP32, tandis que le contrôle des servomoteurs est assuré par des signaux PWM dédiés, permettant une précision optimale dans le pilotage du robot.

6.3 Conception logicielle

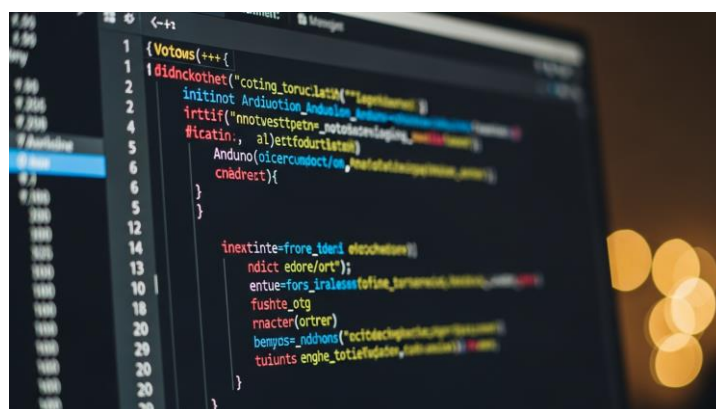


Figure 10: Développement du firmware embarqué en C++ sous Arduino IDE.

Le firmware du robot est développé en C++ via l'interface Arduino IDE. Le programme repose sur une architecture de boucle temps réel (Main Loop) structurée en quatre phases : l'acquisition des données (lecture), le traitement algorithmique (analyse), la prise de décision et enfin l'envoi des commandes aux actionneurs. Avec une fréquence d'exécution de 20 Hz, le système assure une réactivité fluide face aux variations de l'environnement.

7. Fonctionnement global

Le comportement du robot est régi par un cycle itératif continu, permettant une autonomie complète :

- Perception : Les capteurs (infrarouges/ultrasons) scannent l'environnement pour détecter la ligne ou les obstacles.
- Analyse : L'ESP32 traite ces signaux numériques/analogiques pour interpréter la position du robot.
- Décision : L'algorithme détermine la correction à apporter (ex: tourner à gauche si la ligne est perdue à droite).
- Action : Les moteurs traduisent cette décision en mouvement physique.

8. Résultats obtenus



Figure 11:Phase de tests : ATLAS en évitement d'obstacles.

Les tests de performance réalisés sur le prototype ATLAS ont permis d'aboutir aux résultats suivants :

- Mobilité et Navigation : Le robot se déplace avec fluidité de manière autonome sur différentes surfaces planes, validant ainsi la conception mécanique.
- Le système de détection définit une zone de sécurité active : le robot identifie les obstacles frontaux à une distance de 10 cm et les obstacles latéraux (gauche/droite) à 5 cm. Cette configuration permet une navigation fluide avec un temps de réaction optimal.

-

- Efficacité de l'algorithme : Le protocole d'évitement est pleinement opérationnel ; le robot ajuste son cap en temps réel dès qu'un obstacle est détecté à 10 cm, garantissant une navigation sans collision.

9. Analyse

Les résultats valident la pertinence de l'architecture choisie : l'ESP32 offre une marge de calcul confortable pour de futures extensions, les capteurs HC-SR04, peu coûteux, sont fiables sur courte et moyenne portée, et la structure imprimée en 3D allie légèreté et robustesse.

Les principales difficultés rencontrées concernent la synchronisation des servomoteurs pour obtenir une démarche fluide, la gestion de l'alimentation lors des appels de courant, et la calibration des capteurs pour limiter les fausses détections.

10. Limites

- Pas de cartographie de l'environnement — le robot réagit uniquement à l'instant.
- Difficulté à franchir les obstacles élevés ou les terrains très irréguliers.
- Absence de vision — seules des distances ponctuelles sont mesurées.

11. Améliorations futures



Figure 12: Module ESP32-CAM envisagé pour la version V2.

- Ajout d'une caméra embarquée (ESP32-CAM) pour la reconnaissance visuelle.
- Intégration d'un module d'intelligence artificielle (TensorFlow Lite Micro).
- Communication multi-robots pour des missions coordonnées.
- Implémentation d'un algorithme de SLAM léger pour cartographier l'environnement.
- Optimisation énergétique (mise en veille des modules inutilisés).

12. Conclusion

Le projet DromAI démontre qu'il est possible, à partir de composants électroniques accessibles et d'une démarche d'ingénierie rigoureuse, de concevoir un robot mobile autonome fonctionnel. Au-delà du prototype, ce projet a été l'occasion pour l'équipe ATLAS de mettre en pratique des compétences pluridisciplinaires : conception mécanique, électronique embarquée, programmation temps réel et travail d'équipe.

ATLAS constitue une base solide pour de futures évolutions vers des plateformes robotiques plus complexes, intelligentes et autonomes.

— Équipe ATLAS · 2025–2026 —

— Équipe ATLAS · 2025–2026 —

